Corrigé — Fiche 1

Suites numériques : généralités et récurrence

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Suites arithmétiques (rappels de Première)

1. Suite arithmétique (u_n), $r = -3$, $u_0 = 10$.

a) Pour tout entier naturel n : $u_n = u_0 + nr$.

Réponse : $u_n = 10 - 3n$

b) $u_{15} = 10 - 3 \times 15 = 10 - 45$.

Réponse : $u_{15} = -35$

c) $u_{20} = 10 - 3 \times 20 = -50$. La somme de 21 termes consécutifs d'une suite arithmétique vaut (premier + dernier) × (nombre de termes) / 2, soit :

$$S = \frac{(10 - 50) \times 21}{2} = \frac{-40 \times 21}{2}$$

Réponse : $S = -420$

2. (v_n) arithmétique, $v_3 = 7$, $v_8 = 22$. La raison vérifie $v_8 = v_3 + 5r$, donc $r = \dfrac{22 - 7}{5} = \dfrac{15}{5} = 3$. Puis $v_0 = v_3 - 3r = 7 - 9 = -2$.

Réponse : $r = 3$ et $v_0 = -2$

3. $w_n = 3n^2 - 2n + 1$.

a) $w_0 = 1$; $w_1 = 3 - 2 + 1 = 2$; $w_2 = 12 - 4 + 1 = 9$.

b) $w_1 - w_0 = 1$ et $w_2 - w_1 = 7$. Ces deux différences consécutives ne sont pas égales, donc (w_n) n'est pas arithmétique (une suite arithmétique a une différence constante entre deux termes consécutifs).

Exercice 2 • Suites géométriques (rappels de Première)

1. Suite géométrique (u_n), $q = \frac{1}{2}$, $u_0 = 16$.

a) Pour tout entier naturel n : $u_n = u_0\, q^n$.

Réponse : $u_n = 16 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

b) $u_6 = 16 \times \dfrac{1}{64} = \dfrac{16}{64}$.

Réponse : $u_6 = \dfrac{1}{4}$

c) $S = u_0 \times \dfrac{1 - q^{10}}{1 - q} = 16 \times \dfrac{1 - \frac{1}{1024}}{\frac{1}{2}} = 32 \times \dfrac{1023}{1024}$.

Réponse : $S = \dfrac{1023}{32}$

2. (v_n) géométrique, $v_2 = 18$, $v_5 = \frac{2}{3}$. Comme $v_5 = v_2\, q^3$, on a $q^3 = \dfrac{v_5}{v_2} = \dfrac{2/3}{18} = \dfrac{1}{27}$, donc $q = \dfrac{1}{3}$. Puis

$v_0 = \dfrac{v_2}{q^2} = \dfrac{18}{1/9} = 18 \times 9$.

Réponse : $q = \dfrac{1}{3}$ et $v_0 = 162$

3. Capital à intérêts composés, taux 2,5 %.

a) Chaque année, le capital est multiplié par 1,025 (augmentation de 2,5 %) : $C_{n+1} = 1{,}025\, C_n$. (C_n) est donc géométrique de raison 1,025 et de premier terme $C_0 = 5\,000$, d'où $C_n = 5\,000 \times 1{,}025^n$.

b) $C_n > 7\,000 \iff 5\,000 \times 1{,}025^n > 7\,000 \iff 1{,}025^n > 1{,}4 \iff n\ln(1{,}025) > \ln(1{,}4)$ (la fonction ln est croissante) $\iff n > \dfrac{\ln(1{,}4)}{\ln(1{,}025)} \approx \dfrac{0{,}336}{0{,}0247} \approx 13{,}6$. Le plus petit entier qui convient est $n = 14$.

Réponse : Au bout de 14 ans

Exercice 3 • Suite définie par récurrence et suite auxiliaire

1. $u_1 = 2 \times 1 - 7 = -5$; $u_2 = 2 \times (-5) - 7 = -17$; $u_3 = 2 \times (-17) - 7 = -41$.

2. $u_1 - u_0 = -6$ et $u_2 - u_1 = -12$: ces différences ne sont pas égales, donc (u_n) n'est pas arithmétique.
$\dfrac{u_1}{u_0} = -5$ et $\dfrac{u_2}{u_1} = \dfrac{-17}{-5} = 3{,}4$: ces quotients ne sont pas égaux, donc (u_n) n'est pas géométrique.

3. **a)** $v_{n+1} = u_{n+1} - a = (2u_n - 7) - a = 2(v_n + a) - 7 - a = 2v_n + a - 7$.

b) (v_n) est géométrique si et seulement si $v_{n+1} = q\, v_n$ sans terme constant ajouté, c'est-à-dire $a - 7 = 0$.

Réponse : $a = 7$, raison $q = 2$, premier terme $v_0 = u_0 - a = 1 - 7 = -6$

4. Pour $a = 7$: $v_n = v_0\, q^n = -6 \times 2^n$, et $u_n = v_n + a$.

Réponse : $u_n = -6 \times 2^n + 7$

5. Comme $2^n \to +\infty$ quand $n \to +\infty$, on a $-6 \times 2^n \to -\infty$, donc $u_n \to -\infty$.

Exercice 4 • Raisonnement par récurrence

1. Pour tout $n \geqslant 1$, notons $P(n)$: $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^{1} k = 1$ et $\dfrac{1 \times 2}{2} = 1$. $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geqslant 1$, c'est-à-dire $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Alors

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

ce qui est bien $P(n+1)$.

Conclusion. $P(1)$ est vraie et $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour tout $n \geqslant 1$: par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geqslant 1$.

2. Pour tout $n \geqslant 0$, notons $P(n)$: $3^n \geqslant 1 + 2n$.
Initialisation. Pour $n = 0$: $3^0 = 1$ et $1 + 2 \times 0 = 1$. On a $1 \geqslant 1$, donc $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geqslant 0$: $3^n \geqslant 1 + 2n$. Alors

$$3^{n+1} = 3 \times 3^n \geqslant 3(1 + 2n) = 3 + 6n.$$

Or $3+6n-(1+2(n+1)) = 3+6n-2n-3 = 4n \geqslant 0$ car $n \geqslant 0$, donc $3+6n \geqslant 1+2(n+1)$. Par transitivité, $3^{n+1} \geqslant 1+2(n+1)$: $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

3. Pour tout $n \geqslant 1$, notons $P(n)$: « $7^n - 1$ est divisible par 6 ».
Initialisation. Pour $n = 1$: $7^1 - 1 = 6 = 6 \times 1$, divisible par 6. $P(1)$ est vraie.
Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geqslant 1$: il existe un entier k tel que $7^n - 1 = 6k$. Alors

$$7^{n+1} - 1 = 7 \times 7^n - 1 = 7(6k+1) - 1 = 42k + 6 = 6(7k+1),$$

qui est bien divisible par 6 : $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, $7^n - 1$ est divisible par 6 pour tout entier $n \geqslant 1$.

4. $u_0 = 5$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 1$. Pour tout $n \geqslant 0$, notons $P(n)$: $u_n \geqslant 2$.
Initialisation. $u_0 = 5 \geqslant 2$: $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un $n \geqslant 0$, c'est-à-dire $u_n \geqslant 2$. Alors $\dfrac{u_n}{2} \geqslant 1$, donc $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 1 \geqslant 1 + 1 = 2$: $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, $u_n \geqslant 2$ pour tout entier naturel n.

Exercice 5 • Monotonie et convergence

1. $u_1 = \dfrac{5+3}{2} = 4$; $u_2 = \dfrac{4+3}{2} = 3{,}5$; $u_3 = \dfrac{3{,}5+3}{2} = 3{,}25$.

2. Notons $P(n)$: $u_n > 3$.
Initialisation. $u_0 = 5 > 3$: $P(0)$ est vraie.
Hérédité. Supposons $u_n > 3$ pour un entier n. Alors $u_n + 3 > 6$, donc $u_{n+1} = \dfrac{u_n+3}{2} > \dfrac{6}{2} = 3$: $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, $u_n > 3$ pour tout entier naturel n.

3. **a)** $u_{n+1} - u_n = \dfrac{u_n+3}{2} - u_n = \dfrac{u_n+3-2u_n}{2} = \dfrac{3-u_n}{2}$.

b) D'après la question 2, $u_n > 3$ pour tout n, donc $3 - u_n < 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est (strictement) décroissante.

4. (u_n) est décroissante (question 3.b) et minorée par 3 (question 2) : par le théorème de convergence monotone, (u_n) est convergente.

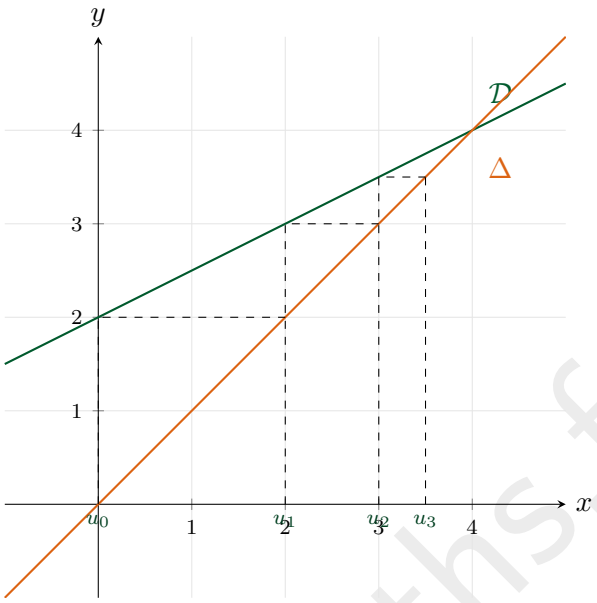
5. $\ell = \dfrac{\ell+3}{2} \iff 2\ell = \ell + 3 \iff \ell = 3$.

Réponse : $\ell = 3$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Suite récurrente et représentation graphique

1. $f(x) = \dfrac{1}{2}x + 2$. En reportant successivement entre $\mathcal{D}$ (pour calculer l'image) et Δ (pour ramener la valeur sur l'axe des abscisses), on obtient l'escalier suivant :



2. D'après le graphique, la suite (u_n) semble croissante et semble se rapprocher d'une limite proche de 4 (l'abscisse du point d'intersection de $\mathcal{D}$ et Δ).

3. $f(x) = x \iff \dfrac{1}{2}x + 2 = x \iff 2 = \dfrac{x}{2} \iff x = 4$.

Réponse : $\ell = 4$

4. **a)** $v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = f(u_n) - 4 = \dfrac{1}{2}u_n + 2 - 4 = \dfrac{1}{2}u_n - 2 = \dfrac{1}{2}(v_n + 4) - 2 = \dfrac{1}{2}v_n$.

Réponse : (v_n) géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$, premier terme $v_0 = u_0 - 4 = -4$

b) $v_n = v_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = -4 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$, donc $u_n = v_n + 4$.

Réponse : $u_n = 4 - 4 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

5. Comme $-1 < \dfrac{1}{2} < 1$, on a $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \to 0$ quand $n \to +\infty$, donc $v_n \to 0$ et $u_n = v_n + 4 \to 4$. La suite (u_n) converge donc vers 4 : la conjecture de la question 2 est confirmée (croissance vers une limite égale à 4).

Exercice 7 • Problème : modélisation d'une population de bactéries

1. La population double chaque heure : $u_{n+1} = 2u_n$. (u_n) est donc géométrique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 100$, d'où $u_n = 100 \times 2^n$.

2. $u_n > 10^6 \iff 100 \times 2^n > 10^6 \iff 2^n > 10^4 \iff n\ln 2 > 4\ln 10$ (fonction ln croissante) $\iff n > \dfrac{4\ln 10}{\ln 2} \approx \dfrac{4 \times 2{,}303}{0{,}693} \approx 13{,}3$. Le plus petit entier qui convient est $n = 14$.

Réponse : Au bout de 14 heures

3. **a)** $v_1 = 2 \times 100 - 50 = 150$; $v_2 = 2 \times 150 - 50 = 250$.

b) $w_{n+1} = v_{n+1} - 50 = (2v_n - 50) - 50 = 2v_n - 100 = 2(v_n - 50) = 2w_n$: (w_n) est géométrique de raison 2.

c) $w_0 = v_0 - 50 = 50$, donc $w_n = 50 \times 2^n$, et $v_n = w_n + 50$.

Réponse : $v_n = 50 \times 2^n + 50$

d) Comme $2^n \to +\infty$, on a $v_n \to +\infty$: le traitement ne permet pas de stopper la croissance de la population. Il la ralentit (on retire un nombre fixe de bactéries à chaque étape) mais ne l'empêche pas de tendre vers l'infini, car le doublement est multiplicatif alors que le traitement ne retire qu'une quantité constante.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

1. $u_n = (-1)^n \times 2^n = (-2)^n$: pour tout n, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = -2$ (constant), donc (u_n) est géométrique de raison -2 : réponse **géométrique de raison** -2.

2. C'est la formule usuelle de la somme des termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: réponse $\dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

3. C'est le principe de récurrence : réponse **démontrer $P(0)$, puis démontrer que, pour tout entier naturel n, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie**.

Exercice 9 • Vrai ou faux

Affirmation 1. **Vrai.** C'est le théorème de convergence monotone : toute suite croissante et majorée converge.

Affirmation 2. **Vrai.** Si (u_n) a pour raison r et (v_n) a pour raison r', alors $(u_{n+1}+v_{n+1})-(u_n+v_n) = (u_{n+1} - u_n) + (v_{n+1} - v_n) = r + r'$, constante : $(u_n + v_n)$ est arithmétique de raison $r + r'$.

Affirmation 3. **Vrai.** Pour $-1 < q < 1$, on a $q^n \to 0$ quand $n \to +\infty$ (quel que soit le premier terme), donc $u_n = u_0\, q^n \to 0$.

Affirmation 4. **Faux.** L'initialisation seule ne suffit pas : il faut aussi l'hérédité. Contre-exemple : la propriété « $n < 10$ » est vraie pour $n = 0$ mais fausse pour $n = 20$.

poussemaths.fr